

M0485 - Programació

[Inici](#) / [Els meus cursos](#) / [M0485 - Programació](#) / [Bloc 3](#) / [Examen Collections i Exceptions \(RA8 i RA9\)](#)

Examen Collections i Exceptions (RA8 i RA9)

L'empresa SaPaMercat s'ha renovat aquest 2026 i ha actualitzat el seu sistema de control de productes però malauradament no ha escollit cap dels vostres programes. Ha escollit un de força simple i més econòmic, però a canvi si que us ha contractat per a que l'actualitzeu i adapteu al que necessiten.

El programa que disposen conté només següents fitxers:

Alimentacio.java

Textil.java

Electronica.java

Producte.java

Compra.java

i què ens demanen?

Refactorització o modificacions del codi: [5/10]

EXER1. Adaptació carret de la compra [1/10]

- Actualment a la funció printCarret es recorren els productes utilitzant expressions lambda. Us demanen que es faci el recorregut dels productes (almenys els d'Electronica) sense fer servir expressions lambda, és a dir, aquest canvi s'ha d'aplicar com a mínim als productes de tipus Electronica.

EXER2. Control de duplicats [1/10]

Si observem a Set<Producte> no funciona correctament per eliminar duplicats si Producte.equals() només compara codibarres, perquè getPreu() és diferent per a cada instància.

L'objectiu és que dos objectes Producte amb el mateix codi de barres s'han de considerar duplicats, independentment de la resta d'atributs (com el preu).

Realitza els canvis necessaris al codi per a evitar aquest problema

EXER3. Comparació de productes segons codi de barres o segons data de caducitat [3/10]

El programa ha de permetre comparar objectes Producte segons diferents criteris, per tant, ens demanen implementar els canvis en el nostre codi per comparar objectes de Producte basant-nos, per un costat en el codi de barres i per un altra costat, basant-nos en la data de caducitat.

Cal implementar dues formes de comparació de productes:

- La classe Producte ha d'implementar la interfície Comparable<Producte> per permetre un ordre natural basat en el codi de barres.
- La classe Alimentacio ha d'incorporar un Comparator estàtic anomenat PER_DATA_CADUCITAT per ordenar productes d'alimentació per la seva data de caducitat.

Tractament d'Excepcions: [2/10]

Cal definir totes les excepcions personalitzades necessàries dins d'un nou fitxer de nom ExcepcionsPropies.java



EXER4. Errors en llistes buides [1/10]

S'ha detectat que el mètode `getNomProducte()` pot provocar errors si la llista de productes és null, o bé buida. Cal que creeu la vostra pròpia excepció per a evitar això i llançar-la quan no es pugui obtenir cap producte.

EXER5. Càlcul incorrecte del preu d'alimentació [1/10]

El càlcul actual del preu d'alimentació és:

```
float descompte = (float) ((1.0 / (dif + 1)) + 0.1);
```

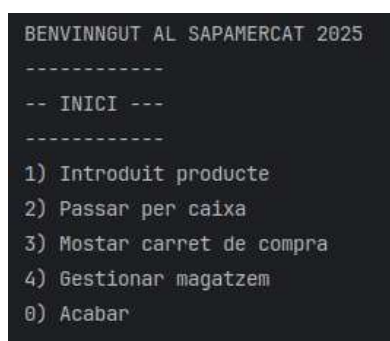
```
return Math.max(preu * (1 - descompte), 0);
```

S'ha detectat que el càlcul del preu dels productes d'alimentació pot generar valors incoherents (per exemple, preus negatius o descomptes excessius).

Per a solucionar-ho no ens permeten modificar directament la fórmula de càlcul, per tant ens demanen crear una excepció pròpia anomenada `PreuInvalidException` i llançar-la quan el preu final sigui negatiu, o el descompte aplicat sigui superior al 100%

Noves funcionalitats: [3/10]

Cal afegir un nou submenú dins del menú principal (Gestionar Magatzem)



Dins d'aquest menú s'ha de desenvolupar el següent:

EXER6. Gestió estructurada del magatzem [1,5/10]

El magatzem ha de permetre:

- Accedir ràpidament als productes pel seu codi de barres
- Mantenir l'ordre d'inserció dels productes
- Afegir i eliminar productes de forma eficient

Per aquest motiu us demanen implementar una `LinkedHashMap`.

EXER7. Gestió operativa de la mercaderia (FIFO/LIFO) [1,5/10]

El magatzem ha de permetre gestionar l'entrada i sortida de productes segons dos criteris.

FIFO (First In, First Out): S'utilitza per productes peribles (alimentació, tèxtils).

LIFO (Last In, First Out): Pot ser útil per a caixes apilades o productes que es col·loquen sobre els altres.

Quan un camió descarrega mercaderia, els productes s'afegeixen a la cua.

Si són productes efimers, es retiren en ordre FIFO (el primer a entrar és el primer a sortir).

Si són productes no efimers apilats, es retiren en ordre LIFO (l'últim a entrar és el primer a sortir).

Per aquest motiu us demanen implementar una `Deque`.

Per a les noves funcionalitats, podeu crear més fitxers si ho considereu necessari. Justifiqueu-lo!!!!

NOTA: el magatzem és independent del carret, però els punts extra consisteixen justament a connectar-los

Relacionar la gestió dels productes de magatzem amb el carret de la compra **+2 punts extra**

Lliurament

Cal lliurar la vostra carpeta `SaPaMercat2026` comprimida.

No cal lliurar cap fitxer `.jar`



Totes les línies de codi que no creieu necessàries, deixeu-les comentades, **no les esborreu**.

Tots els desenvolupaments que feu s'hauran d'etiquetar amb el número d'exercici corresponent, per exemple:

```
//EXER4
```

codi de l'exercici 4

```
//EXER4
```

Si el programa no compila, la nota és 0

 Alimentacio.java	31 de març 2026, 12:42
 Compra.java	31 de març 2026, 12:42
 Electronica.java	31 de març 2026, 12:42
 Producte.java	31 de març 2026, 12:42
 Textil.java	31 de març 2026, 12:42

Estat de la tramesa

Estat de la tramesa	Cap intent
Estat de la qualificació	Sense qualificació
Temps restant	2 hores 4 minuts
Darrera modificació	-
Comentaris de la tramesa	▶ Comentaris (0)

Afegeix la tramesa

Encara no heu fet cap tramesa.

◀ [Solució prova escrita llapisos](#)

Salta a...

Heu iniciat sessió com a Diaz Pérez, Joan (Surt)

DAW1-M03

DOCUMENTS DELS CICLES

[Guia de l'alumnat](#)
[Documents alumnat](#)
[Calendari alumnat](#)
[Horaris alumnat](#)
[Programacions generals](#)

CERTIFICACIONS

[Com obtenir els diplomes](#)
[Vídeo informatiu certificacions Office 2019](#)
[Certificacions disponibles](#)



